



UNIVERSIDAD DE SONORA

"El Saber de mis Hijos hará mi Grandeza"

Práctica III. Instalación y configuración MySQL

Materia:
Servidores II

Titular de la materia:
Luz María Márquez Agundez

Elaborado por:
David Antonio López Corella
Daniela Sandoval López

Universidad de Sonora

Ingeniería en Sistemas de la Información

Hermosillo, Sonora, México a x de septiembre de 2026

TEMA:	Instalación y configuración de MySQL 8.0		
NIVEL:	Quinto semestre	CICLO:	Agosto – Diciembre 2026
LABORATORIO:	Laboratorio de Redes	ASIGNATURA:	Servidores II
DOCENTE:	Luz María Márquez Agundez	PRÁCTICA #:	4 Unidad I
NOMBRE:	López Corella David Antonio Sandoval López Daniela	EQUIPO #:	2
GRUPO:	1	FECHA:	08/09/2026

Objetivo

Instalar y configurar el sistema gestor de bases de datos MySQL 8.0 en el servidor Ubuntu Server 24.04 LTS configurado en la Práctica 3, aplicando medidas de seguridad básicas, creando una base de datos, una tabla y realizando operaciones SQL fundamentales, con la finalidad de preparar el entorno de bases de datos para la gestión avanzada de usuarios en la Práctica 5.

Material

- Computadora personal con VirtualBox 7.2.16 instalado y Extension Pack activo
- VM ServidorII-TuApellido con Ubuntu Server 24.04 LTS actualizado (Práctica 3)
- Conexión a internet activa (para descargar MySQL desde los repositorios de Ubuntu)

Fundamentos teóricos

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacional (SGBDR) de código abierto desarrollado por Oracle Corporation. Es uno de los sistemas de bases de datos más utilizados en el mundo, presente en millones de aplicaciones web, sistemas empresariales y plataformas de comercio electrónico. MySQL organiza la información en tablas con filas y columnas, y utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Language) para crear, consultar, modificar y eliminar datos. (Oracle Corporation, 2024).}

La instalación de MySQL en Ubuntu Server se realiza a través del gestor de paquetes APT, lo que garantiza que se instale la versión compatible con el sistema operativo y que las actualizaciones de seguridad se apliquen automáticamente junto con las del resto del sistema. El paquete principal es mysql-server, que instala tanto el servidor como el cliente de línea de comandos. (Canonical Ltd., 2024).

Después de instalar MySQL, es indispensable ejecutar el script de seguridad `mysql_secure_installation`. Este script interactivo guía al administrador para establecer una contraseña segura para el usuario root de MySQL, eliminar usuarios anónimos, deshabilitar el acceso remoto de root y eliminar la base de datos de prueba que se crea por defecto. Omitir este paso deja el servidor en un estado inseguro. (Oracle Corporation, 2024).

El cliente de línea de comandos `mysql` permite conectarse al servidor MySQL y ejecutar sentencias SQL directamente desde la terminal. Las operaciones fundamentales incluyen: `CREATE DATABASE` para crear bases de datos, `CREATE TABLE` para definir la estructura de las tablas, `INSERT INTO` para insertar registros, `SELECT` para consultar datos, `UPDATE` para modificar registros y `DELETE` para eliminar registros. Estas sentencias forman el núcleo del lenguaje SQL estándar definido por el estándar ANSI/ISO. (Oppel, 2010).

En MySQL, el usuario root es el administrador con privilegios completos sobre todas las bases de datos del servidor. Por razones de seguridad, en Ubuntu Server 24.04 el usuario root de MySQL utiliza autenticación por socket Unix en lugar de contraseña, lo que significa que solo puede acceder desde la terminal del servidor usando `sudo`. Para aplicaciones y usuarios normales se deben crear cuentas separadas con los permisos mínimos necesarios, práctica conocida como principio de menor privilegio. (Tanenbaum & Bos, 2015).

Desarrollo

I. Iniciar sesión en el servidor.

```
servidorlopez login: lopez
Password: _
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Sep  8 02:28:08 PM UTC 2026

System load:          0.73
Usage of /:           31.9% of 23.45GB
Memory usage:         21%
Swap usage:           0%
Processes:            137
Users logged in:      0
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe24:c474
IPv4 address for enp0s8: 10.10.153.190

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

1 update can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

lopez@servidorlopez:~$ _
```

II. Instalación de MySQL.

```
lopez@servidorlopez:~$ sudo apt install mysql-server
The following package was automatically installed and is no longer required:
  pollinate
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.

Installing:
  mysql-server

Installing dependencies:
  libfcgi-bin          libhtml-parser-perl  libhttp-message-perl  libprotobuf-lite32t64  mysql-client
  libfcgi-bin          libhtml-tagset-perl  libio-html-perl       libtcmalloc-minimal4t64  mysql-client-core
  libfcgi-perl         libhtml-template-perl  liblwp-mediatypes-perl  libtimedate-perl        mysql-common
  libfcgi10t64         libhttp-date-perl     libmecab2             liburi-perl             mysql-server-core
  libgoogle-perftools4t64  libhttp-date-perl     libmecab2             liburi-perl             mysql-server-core

Suggested packages:
  libdata-dump-perl  libipc-sharedcache-perl  libio-compress-brotli-perl  libbusiness-isbn-perl  libmime-base32-perl  libregexp-ipv6-perl  libwww-perl
  mecab-ipadic-utf

Recommended packages:
  mecab-ipadic-utf

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 25, Removing: 0, Not Upgrading: 5
  Download size: 24.7 MB
  Space needed: 163 MB / 16.3 GB available

Continue? [Y/n] Y
```

```

lopez@servidorlopez:~$ sudo systemctl status mysql
• mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-08 04:33:09 UTC; 1min 28s ago
   Invocation: e7cb61c7e5ad460190a7333a54ac2979
   Process: 14983 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 14992 (mysqld)
   Status: "Server is operational"
   Tasks: 34 (limit: 1712)
   Memory: 480.0M (peak: 481.2M)
   CPU: 3.420s
   CGroup: /system.slice/mysql.service
           └─14992 /usr/sbin/mysqld

Sep 08 04:33:07 servidorlopez systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
Sep 08 04:33:09 servidorlopez systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
lopez@servidorlopez:~$

```

III. Configuración de seguridad.

```

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No: no

Skipping password set for root as authentication with auth_socket is used by default.
If you would like to use password authentication instead, this can be done with the "ALTER_USER" command.
See https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/alter-user.html#alter-user-password-management for more information.

By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : yes
Success.

Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : yes
Success.

By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.

Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : yes
- Dropping test database...
Success.

- Removing privileges on test database...
Success.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : yes
Success.

All done!
lopez@servidorlopez:~$ _

```

IV. Acceso al cliente MySQL.

```
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql      |
| performance_schema |
| sys        |
+-----+
4 rows in set (0.01 sec)

mysql>
mysql>
mysql>
mysql> SELECT VERSION();
+-----+
| VERSION() |
+-----+
| 8.4.11-0ubuntu0.26.04.1 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> _
```

V. Creación de base de datos y tabla.

```
mysql> CREATE DATABASE practica4;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> USE practica4;
Database changed
mysql> CREATE TABLE alumnos;
ERROR 4028 (HY000): A table must have at least one visible column.
mysql> CREATE TABLE alumnos (;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the man
line 1
mysql> CREATE TABLE alumnos (;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the man
line 1
mysql> CREATE TABLE alumnos (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)

mysql> SHOW TABLES
-> ;
+-----+
| Tables_in_practica4 |
+-----+
| alumnos              |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> DISCRABE alumnos;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the man
ABE alumnos' at line 1
mysql> DESCRIBE alumnos;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id         | int           | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nombre     | varchar(100)  | NO   |     | NULL    |                |
| matricula  | varchar(20)   | YES  | UNI | NULL    |                |
| promedio  | decimal(4,2)  | YES  |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)
```

VI. Operaciones SQL básicas.

```
mysql> INSERT INTO alumnos (nombre, matricula, promedio) VALUES
-> ('Ana Garcia', '217200001', 9.5),
-> ('Luis Martinez', '217200002', 8.7),
-> ('Maria Lopez', '217200003', 9.1);
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'promedio' in 'field list'
mysql> INSERT INTO alumnos (nombre, matricula, promedio) VALUES ('Ana Garcia', 9.1);
Query OK, 3 rows affected (0.02 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM alumnos;
+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre      | matricula | promedio |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Ana Garcia  | 217200001 | 9.50 |
| 2 | Luis Martinez | 217200002 | 8.70 |
| 3 | Maria Lopez  | 217200003 | 9.10 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT nombre, promedio FROM alumnos WHERE promedio > 9;
+-----+-----+
| nombre      | promedio |
+-----+-----+
| Ana Garcia  | 9.50 |
| Maria Lopez | 9.10 |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>
mysql> UPDATE alumnos SET promedio = 9.8 WHERE matricula = '217200001';
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM alumnos;
+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre      | matricula | promedio |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Ana Garcia  | 217200001 | 9.80 |
| 2 | Luis Martinez | 217200002 | 8.70 |
| 3 | Maria Lopez  | 217200003 | 9.10 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Cuestionario

1. ¿Qué es MySQL y qué lo diferencia de otros sistemas gestores de bases de datos como PostgreSQL o SQLite?

MySQL es una base de datos cliente-servidor rápida y optimizada para aplicaciones web estándar. PostgreSQL ofrece una arquitectura más robusta diseñada para transacciones complejas, análisis de datos y entornos empresariales de alta exigencia, mientras que SQLite es una base de datos incrustada sin servidor que almacena toda la información en un único archivo local.

2. ¿Por qué es importante ejecutar `mysql_secure_installation` después de instalar MySQL?

Para guiar al administrador en las configuraciones de seguridad para el servidor mysql.

¿Qué riesgos evita?

Evita dejar vulnerable el servidor con contraseñas inseguras, usuarios anónimos o el acceso remoto al root.

3. ¿Qué diferencia hay entre la autenticación por socket Unix que usa root en MySQL y la autenticación por contraseña?

La autenticación socket Unix valida el acceso basándose en la sesión del sistema operativo, permitiendo entrar a MySQL directamente sin escribir una contraseña, mientras que, la autenticación por contraseña exige una clave configurada internamente en MySQL, independientemente de la cuenta de sistema operativo que se esté usando.

4. ¿Qué significa `AUTO_INCREMENT` en la definición de una tabla? Da un ejemplo de cuándo sería útil.

Atributo que genera automáticamente un número único y secuencial para una columna numérica cada que se inserta un nuevo registro en la tabla.

Es útil para generar ID's en sistemas donde se necesita asignar uno a cada registro sin calcularlo manualmente en tu código.

5. ¿Qué diferencia hay entre los comandos `DELETE`, `TRUNCATE` y `DROP` en MySQL? ¿Cuándo usarías cada uno?

- `DELETE`: Borra filas, conservando la estructura de la tabla. Se usa para eliminar registros específicos o cuando se necesite ejecutar triggers configurados al eliminar filas.
- `TRUNCATE`: Vacía todos los datos de la tabla. Se usa para limpiar rápidamente una tabla entera de la que ya no se necesite ningún dato y que el contador de id's vuelva a cero.
- `DROP`: Elimina la tabla por completo. Se usa cuando la tabla ya no es útil y se quiere eliminar permanentemente de la base de datos.

Conclusiones.

David Antonio López Corella.

En esta práctica instalamos y aseguramos MySQL 8.0 en Linux desde la terminal, aplicando `mysql_secure_installation` para cerrar vulnerabilidades críticas. Además, comprobamos la operatividad del gestor creando una base de datos, tablas con llaves autoincrementables y ejecutando comandos DML básicos (INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE). Con esto, el servidor quedó preparado para la administración avanzada de usuarios en las próximas sesiones.

Daniela Sandoval López.

En esta práctica aprendí a asegurar el sistema ejecutando sus configuraciones de seguridad, con lo cual se mitigaron vulnerabilidades críticas eliminando cuentas de usuarios anónimos, deshabilitando el inicio de sesión remoto para el usuario administrador y suprimiendo el acceso a las bases de datos de prueba. Finalmente, con la creación de la base de datos practica 4 y la tabla alumnos, junto con la aplicación del atributo `AUTO_INCREMENT` y la ejecución de sentencias SQL fundamentales de inserción, actualización y consulta, comprobé la correcta operatividad del gestor, estableciendo la infraestructura técnica necesaria para abordar la administración avanzada de usuarios en la siguiente fase del laboratorio.

Referencias.

Canonical Ltd. (2024). Ubuntu Server 24.04 LTS documentation. <https://ubuntu.com/server/docs>

Negus, C. (2020). Linux Bible (10th ed.). Wiley.

Oppel, A. (2010). Fundamentos de SQL (3a ed.). McGraw-Hill.

Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 reference manual. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). Modern operating systems (4th ed.). Pearson.